

# BÁO CÁO BÀI TẬP KTLT - TUẦN 2

Chủ đề: Mảng 1D + Đa thức + Thống kê mô tả

---

## 0. HÀM TIỆN ÍCH CHUNG (UTILITIES)

(Ghi chú các hàm dùng chung cho nhiều bài tập để tránh lặp lại phần thiết kế ở từng bài)

- `trim(string s)`: Xóa khoảng trắng thừa ở 2 đầu chuỗi.
  - `splitCSV(string line)`: Tách chuỗi theo dấu phẩy hoặc ký tự phân cách.
  - (Thêm các hàm khác nếu có...)
- 

## BÀI 1 – Tìm min, max, mean mảng [Cơ bản]

### 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu**: [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output**: [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases)**: [Các trường hợp rủi ro]

### 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu**: [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính**: [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp**:
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

### 3. Code

Tuan2\_Bai01.cpp

### 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test)    | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | <code>input_normal.txt</code> | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | <code>input_empty.txt</code>  | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

### 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi**: Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra**: [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

### 6. Output thực tế

min=1.2000 / max=7.8000 / mean=4.0200

---

## BÀI 2 – Đếm phần tử thỏa điều kiện [Cơ bản]

### 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

### 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

### 3. Code

Tuan2\_Bai02.cpp

### 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

### 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

### 6. Output thực tế

count\_ge\_k=4  
count\_lt\_k=3

---

## BÀI 3 – Tính đa thức tại nhiều điểm [Cơ bản]

### 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

### 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

### 3. Code

Tuan2\_Bai03.cpp

### 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

### 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

### 6. Output thực tế

Done. Results written to output.csv

---

## BÀI 4 – Variance và std deviation [Trung bình]

### 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

### 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

### 3. Code

Tuan2\_Bai04.cpp

### 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

### 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

## 6. Output thực tế

mean=4.000000 / variance=1.000000 / std=1.000000

---

## BÀI 5 – Đạo hàm đa thức [Trung bình]

### 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

### 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

### 3. Code

Tuan2\_Bai05.cpp

### 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

### 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

## 6. Output thực tế

Done. Derivative written to derivative.csv and deriv\_output.csv

---

## BÀI 6 – Tìm vị trí phần tử lớn nhất [Cơ bản]

### 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

### 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]

- **Đánh giá độ phức tạp:**

- Time (Thời gian):  $O(N)$
- Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

### 3. Code

Tuan2\_Bai06.cpp

### 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

### 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

### 6. Output thực tế

max\_val=9 / max\_idx=1

## BÀI 7 – Chuẩn hoá mảng Min-Max [Cơ bản]

### 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

### 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

### 3. Code

Tuan2\_Bai07.cpp

### 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

## 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

## 6. Output thực tế

Done. Results written to normalized.csv

---

# BÀI 8 – Impute missing bằng median [Trung bình]

## 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

## 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

## 3. Code

Tuan2\_Bai08.cpp

## 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

## 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

## 6. Output thực tế

Done. Imputed data in output.csv, summary in summary.txt

---

# BÀI 9 – Histogram đơn giản [Trung bình]

## 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

## 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

## 3. Code

Tuan2\_Bai09.cpp

## 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

## 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

## 6. Output thực tế

Done. Written to histogram.txt

---

# BÀI 10 – Nội suy tuyến tính [Nâng cao]

## 1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

## 2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
  - Time (Thời gian):  $O(N)$
  - Space (Không gian bộ nhớ):  $O(1)$

## 3. Code

Tuan2\_Bai10.cpp

#### 4. Test Cases

| Loại Test       | Input (Hoặc Tên File Test) | Output mong đợi           | Kết quả |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Chuẩn</b>    | input_normal.txt           | Đọc và xử lý đúng yêu cầu | Pass    |
| <b>Ngoại lệ</b> | input_empty.txt            | Cảnh báo lỗi, không crash | Pass    |

#### 5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

#### 6. Output thực tế

Done. Results written to interpolated.csv

---